DETAILED PRESENTATION Q&A;

지도 · API 상세 Q&A;

핵심 질문 40개와 이어지는 꼬리 질문

춘천 음식점 지도 프로젝트
카카오 지도 · Google 지도 · GeoJSON · GPS · 길찾기

1. 지도와 GeoJSON

> 읽는 법
> ★ 표시는 발표·코드 리뷰에서 특히 나올 가능성이 높은 질문이다.

★ Q1. 맛집 탐색 페이지는 어떤 지도 API를 사용했나요?

A. 카카오 지도 JavaScript SDK를 사용했습니다. restaurantMap.js가 지도, 마커, 행정동 경계와 현재 위치를 관리합니다.

★ Q2. 메인 홈페이지 지도도 카카오 지도인가요?

A. 아닙니다. 메인·상세 미니 지도는 Google 지도이고, 맛집 탐색 화면은 카카오 지도입니다.

★ Q3. GeoJSON을 사용한 이유는 무엇인가요?

A. 행정동 이름뿐 아니라 실제 면 경계 좌표가 필요했기 때문입니다. 춘천시 외곽선과 행정동 영역을 지도에 그립니다.

★ Q4. GeoJSON 좌표 순서를 왜 바꾸나요?

A. GeoJSON은 [경도, 위도], 카카오 LatLng는 (위도, 경도) 순서이기 때문입니다.

Q5. 두 경계 파일을 Promise.all로 읽은 이유는?

A. 서로 독립적인 요청을 동시에 실행해 순차 요청보다 로딩 시간을 줄이기 위해서입니다.

2. 마커와 필터

★ Q6. 기존 마커를 먼저 제거하는 이유는 무엇인가요?

A. 마커 생성 함수가 다시 실행될 때 같은 마커와 클릭 이벤트가 중복되는 것을 막기 위해서입니다.

★ Q7. setMap(null)은 지도 전체 초기화인가요?

A. 아닙니다. 해당 음식점 마커만 지도에서 분리합니다. 지도와 행정동 경계는 유지됩니다.

★ Q8. 같은 좌표의 음식점을 왜 묶었나요?

A. 같은 건물의 마커 겹침을 막고 하나의 정보창에서 여러 음식점을 보여주기 위해서입니다.

Q9. 필터는 어떤 조건으로 동작하나요?

A. 지역·카테고리·즐겨찾기 조건을 모두 만족한 음식점만 마커로 표시합니다.

★ Q10. 즐겨찾기 키를 왜 변환하나요?

A. 즐겨찾기 저장 형식과 지도 CSV의 식별 형식이 달라 행정동|음식점명 형태의 공통 키가 필요합니다.

3. GPS와 주변 맛집

★ Q11. 현재 위치는 어떤 API로 가져오나요?

A. 지도 회사 API가 아니라 브라우저의 navigator.geolocation을 사용합니다.

Q12. Geolocation API를 Promise로 감싼 이유는?

A. 콜백 API를 await 방식으로 읽기 쉽게 사용하고 오류 처리를 통일하기 위해서입니다.

★ Q13. 하버사인 공식이 왜 필요한가요?

A. 위도·경도와 지구 곡면을 고려해 직선거리를 계산하고, 음식점마다 길찾기 API를 호출하지 않고 주변 후보를 빠르게 찾기 위해서입니다.

★ Q14. 하버사인 거리는 실제 자동차 거리인가요?

A. 아닙니다. 직선거리입니다. 실제 도로 거리는 카카오 길찾기 API 결과를 사용합니다.

★ Q15. 이 기능은 실제 화면 어디에 있나요?

A. 메인 홈페이지의 내 주변 맛집 탭입니다. 250m·500m·1km·직접 설정 반경과 음식점 거리를 표시합니다.

4. 자동차 길찾기

★ Q16. 길찾기는 어떤 API를 사용하나요?

A. 카카오모빌리티 자동차 길찾기 REST API를 사용합니다.

★ Q17. 출발지 좌표를 왜 경도,위도로 보내나요?

A. 카카오모빌리티 REST API 요청 규격이 x,y 즉 경도,위도 순서이기 때문입니다.

★ Q18. await fetch의 의미는 무엇인가요?

A. 서버 응답이 도착해 실제 Response 객체를 받을 때까지 해당 async 함수의 다음 실행을 기다린다는 뜻입니다.

★ Q19. response.ok는 무엇인가요?

A. HTTP 상태 코드가 200~299 범위인지 나타내는 Boolean 속성입니다.

Q20. 경로 좌표는 응답 어디에 있나요?

A. routes → sections → roads → vertexes에 있으며, 경도와 위도가 번갈아 저장됩니다.

Q21. index를 2씩 증가시키는 이유는?

A. vertexes에서 한 좌표가 경도와 위도 두 숫자로 구성되기 때문입니다.

★ Q22. 경로를 지도에 어떻게 그리나요?

A. 좌표를 kakao.maps.LatLng로 바꾼 뒤 kakao.maps.Polyline의 path에 전달합니다.

Q23. 이전 경로선을 왜 제거하나요?

A. 새 검색 결과와 과거 경로가 겹치지 않게 하기 위해서입니다.

5. API 로딩과 보안

★ Q24. 카카오 지도 SDK는 어떻게 불러오나요?

A. script 요소를 동적으로 만들고 SDK URL을 설정한 뒤 document.head.appendChild로 HTML에 추가합니다.

★ Q25. appendChild가 왜 필요한가요?

A. createElement는 메모리에 요소만 만들며, 실제 HTML에 추가해야 브라우저가 SDK 다운로드를 시작합니다.

Q26. autoload=false를 사용한 이유는?

A. 다운로드 직후 자동 실행하지 않고 kakao.maps.load로 SDK 준비 완료 시점을 제어하기 위해서입니다.

★ Q27. script.onload와 onerror의 차이는?

A. onload는 SDK 다운로드 성공, onerror는 파일 자체를 받지 못했을 때 실행됩니다.

★ Q28. Google callback을 왜 window에 등록하나요?

A. SDK URL에는 함수 이름 문자열이 전달되므로 Google이 전역 객체에서 그 함수를 찾을 수 있어야 합니다.

★ Q29. JavaScript SDK와 REST API 차이는?

A. SDK는 지도 클래스와 화면 요소를 제공하고, REST API는 서버가 계산한 JSON 데이터를 반환합니다.

★ Q30. 브라우저의 API 키를 완전히 숨길 수 있나요?

A. 없습니다. JavaScript 지도 키는 도메인·API 제한으로 보호하고, REST 키는 백엔드로 옮기는 것이 안전합니다.

6. JavaScript 문법

★ Q31. response => !response.ok는 무슨 뜻인가요?

A. 각 응답의 ok 값을 반대로 바꿔 실패 응답인지 검사하는 화살표 함수입니다.

Q32. some은 어떻게 작동하나요?

A. 배열 요소 중 하나라도 조건이 true면 즉시 true를 반환합니다.

★ Q33. window.restaurantData || {}는 왜 쓰나요?

A. 전역 데이터가 없을 때 빈 객체를 기본값으로 사용해 Object.entries 등의 오류를 막기 위해서입니다.

Q34. ?.는 무엇인가요?

A. 왼쪽 값이 null 또는 undefined가 아닐 때만 다음 속성이나 함수를 사용하는 선택적 연결 연산자입니다.

Q35. visible ? map : null은 무엇인가요?

A. 조건이 참이면 마커를 지도에 표시하고 거짓이면 숨기는 삼항 연산자입니다.

7. 오류와 개선

★ Q36. 지도가 안 보이면 무엇부터 확인하나요?

A. API 키 · 허용 도메인 · SDK 네트워크 요청 · 콘솔 오류 · 지도 div 높이 순서로 확인합니다.

★ Q37. 401과 403 오류는 어떻게 다른가요?

A. 401은 주로 인증 실패, 403은 사용 권한이나 애플리케이션 설정 문제일 수 있습니다.

★ Q38. 현재 구조의 가장 중요한 보안 개선점은?

A. 카카오 REST API 호출을 백엔드로 이동하고 키를 서버 환경 변수로 보관하는 것입니다.

Q39. 데이터가 많아지면 무엇을 개선할 수 있나요?

A. 마커 클러스터링, 화면 범위 기반 로딩, 기존 마커 재사용, API 요청 취소를 적용할 수 있습니다.

★ Q40. 프로젝트를 한 문장으로 설명한다면?

A. 춘천 음식점 CSV와 행정구역 GeoJSON을 지도에 결합하고 필터 · GPS 주변 검색 · 자동차 길찾기를 연동한 맛집 탐색 웹입니다.

8. 꼬리 질문 - 조금 더 자세한 답변

> 답변 방법
> 기능 설명 → 선택 이유 → 실제 화면 활용 순서로 답하면 짧지만 설득력 있게 설명할 수 있다.

★ Q41. 왜 카카오 지도와 Google 지도를 함께 사용했나요?

A. 현재 프로젝트 구조에서는 맛집 탐색 화면이 카카오 지도 기능을 중심으로 구현됐고, 메인·상세 미니 지도는 기존 Google 지도 모듈을 유지했습니다. 기능상 동작하지만 키 관리와 유지보수가 두 갈래가 되므로 장기적으로 한 제공자로 통일하는 것이 개선점입니다.

★ Q42. 왜 음식점 마커를 필터마다 새로 만들지 않고 숨기나요?

A. 지역·카테고리 변경은 표시 조건만 달라지는 작업입니다. 기존 Marker 객체를 유지한 채 setMap(map/null)로 연결 상태만 바꾸면 마커 생성과 이벤트 재등록 비용을 줄일 수 있습니다. 데이터 자체를 다시 불러올 때만 전체 마커를 초기화하고 재생성합니다.

★ Q43. 하버사인 대신 모든 음식점에 길찾기 API를 호출하면 안 되나요?

A. 가능하지만 음식점 수만큼 네트워크 요청이 필요해 느리고 API 할당량도 많이 사용합니다. 하버사인으로 직선거리 후보를 브라우저에서 빠르게 거른 뒤, 사용자가 선택한 한 경로에만 길찾기 API를 사용하는 것이 효율적입니다.

★ Q44. GPS 정확도 값은 어디에 활용하나요?

A. position.coords.accuracy를 미터 단위로 받아 현재 위치 상태 문구에 표시합니다. 사용자는 위치 결과가 어느 정도 정확한지 판단할 수 있습니다. 정확도가 낮더라도 주변 검색은 가능하지만 반경이 작을수록 결과 오차가 커질 수 있습니다.

★ Q45. HTTP 성공과 경로 계산 성공을 왜 따로 검사하나요?

A. response.ok는 서버 통신이 HTTP 수준에서 성공했는지 확인합니다. 하지만 HTTP 200이어도 자동차로 갈 수 없는 좌표처럼 경로 계산 결과가 실패할 수 있으므로 route.result_code도 별도로 검사해야 합니다.

★ Q46. script.onerror와 API 인증 오류의 차이는 무엇인가요?

A. script.onerror는 SDK JavaScript 파일 자체를 다운로드하지 못한 경우입니다. 인증 오류는 SDK는 로드됐지만 키, 도메인, API 활성화 설정이 거부된 경우입니다. 문제 원인이 다르므로 사용자 메시지도 구분합니다.

★ Q47. 즐겨찾기를 음식점 이름으로 연결할 때 문제는 없나요?

A. 같은 행정동에 같은 이름의 음식점이 있거나 이름이 변경되면 잘못 연결될 수 있습니다. 현재 구조를 연결하기 위한 실용적인 방식이지만, 데이터에 변하지 않는 고유 restaurantId를 추가하는 것이 더 안전합니다.

★ Q48. GeoJSON 내부 경계선을 제거하는 원리는 무엇인가요?

A. 여러 행정동 Polygon의 선분을 시작·끝 좌표 조합으로 저장합니다. 같은 선분이 두 번 나오면 두 동이 맞닿은 내부 경계이고, 한 번만 나온 선분은 선택 영역의 바깥 윤곽이므로 그것만 강조합니다.

★ Q49. API 키 정규식 검사가 보안을 보장하나요?

A. 아닙니다. 정규식은 빈 값이나 형식이 명백히 잘못된 키를 미리 찾는 입력 검증일 뿐입니다. 실제 보안은 허용 도메인·API 제한, 키 재발급, REST 요청의 백엔드 이전으로 확보해야 합니다.

★ Q50. 프로젝트에서 가장 먼저 개선할 한 가지는 무엇인가요?

A. 카카오모빌리티 REST API 호출을 백엔드로 이동하는 것입니다. 현재 브라우저가 REST 키를 직접 사용하면 개발자 도구에서 확인할 수 있으므로, 서버가 환경 변수로 키를 보관하고 필요한 경로 결과만 반환하도록 바꾸는 것이 우선입니다.

마지막 30초 요약

카카오 지도는 restaurantMap.js가 담당하며, GeoJSON으로 행정동 경계를 그리고 CSV 음식점을 마커로 표시한다. GPS와 하버사인 공식으로 주변 맛집을 빠르게 찾고, 선택한 출발지·도착지는 카카오모빌리티 REST API로 실제 자동차 경로를 계산한다. 메인·상세 미니 지도는 Google 지도를 사용한다.

> 발표 팁
> 기술 이름만 말하기보다 '왜 선택했는지'와 '어디 화면에서 쓰이는지'를 함께 답하면 이해하기 쉽다.

상황별 답변 틀

질문 유형	답변 순서
이 코드는 무엇인가?	문법 뜻 → 입력값 → 반환값 → 호출 위치
왜 이 방식을 썼나?	해결할 문제 → 선택 이유 → 다른 방식과 차이
화면 어디에 쓰이나?	사용자 동작 → 실행 함수 → 화면 결과
오류가 나면?	검사 조건 → 사용자 메시지 → 복구 또는 개선 방법

> 헷갈리기 쉬운 세 가지
> GeoJSON·REST query의 좌표는 경도,위도지만 kakao.maps.LatLng는 위도,경도다. 하버사인은 직선거리이며 길찾기는 도로 거리다. setMap(null)은 객체 삭제가 아니라 지도에서 숨기는 동작이다.